

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİTİRME ÖDEVİ ARA RAPORU

YILI / DÖNEMİ	2025-2026 DERS YILI / GÜZ DÖNEMİ
ÖĞRENCİ NO	210290059
AD SOYAD	İbrahim Kutay Şahin
BİTİRME TEZ DANIŞMANI	Dr. Sinem Akyol
PROJE KONUSU/BAŞLIĞI	Ecologia: LLM Destekli ESG Raporlama, Karbon Emisyon Hesaplama ve Yeşil Finans Asistan Platformu Geliştirilmesi

Giriş (Projenin genel özeti ve ilerleme durumu)

Bu çalışmada, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı (CSRD) ve sürdürülebilirlik raporlama standartlarına (GRI, GHG Protokolü) uyum sürecini otomatize eden; makine öğrenmesi (XGBoost/Random Forest) ve üretken yapay zeka (Gemini 2.5 LLM) teknolojilerini hibrit bir mimaride birleştiren, kullanıcı dostu bir web platformunun (ECOLOGIA) geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Hafta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
İş Modülleri										
Literatür Taraması ve Gereksinim Analizi										
Veri Seti Hazırlama ve Ön İşleme										
Sistem Tasarımı ve Altyapı Kurulumu										
Yapay Zeka Modellerinin Geliştirilmesi										
Kullanıcı Arayüzü ve Raporlama Modülü										
Sistem Entegrasyonu, Test ve Optimizasyon										
Pilot Uygulama, Dokümantasyon ve Rapor										
Bitirme projesi kitapçığının yazılması										

Şekil 1. Proje İş Akış Şeması

Şekil 1' de, projenin iş akış şeması bulunmaktadır:

- Proje iş akış şemasında yeşil renge sahip kısımlar projede bitmiş olan kısımları göstermektedir.
- Sarı renge sahip olan kısımlar, bir kısmının yapıldı diğer kısımlarına ise hala devam edilmekte olanları göstermektedir.
- Siyah renge sahip olan kısımlar ise, daha başlanmamış fakat en kısa zamanda başlanacak olan kısımları simgelemek için konulmuştur.

Proje iş akış şemasında tamamlanan kısımlar aşağıdaki gibidir:

- Gereksinim Analizi
- Veri Setinin Hazırlanması
- Veri Ön İşleme
- Model Geliştirme
- Yapay Zeka Entegrasyonu
- Arayüz Tasarımı
- Sistem Entegrasyonu, entegrasyon testleri ve model güncellemeleri(Devam etmekte)
- Bitirme projesi kitapçığının yazılması(Başlanmadı)

Modül 1 : Gereksinim Analizi

Projenin ilk aşamasında, geliştirilecek sistemin hem teknik altyapısını belirlemek hem de sektörel standartlara uyumunu sağlamak amacıyla kapsamlı bir literatür taraması ve gereksinim analizi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç, "**Yasal/Sektörel Standartlar**" ve "**Yazılım Mimarisi/Teknolojiler**" olmak üzere iki ana ekseninde yürütülmüştür.

Sistemin temel gereksinimlerini belirlemek için aşağıdaki kaynaklar ve standartlar incelenmiştir:

- Sürdürülebilirlik Standartları:** Karbon ayak izi hesaplamalarının doğruluğu için **GHG Protokolü** (Kapsam 1, 2 ve 3) standartları ve **IPCC** (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) emisyon faktörleri analiz edilmiştir. Ayrıca, raporlama formatının global geçerliliği için **GRI** (Global Reporting Initiative) ve **CSRD** (Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi) gereksinimleri çıkartılmıştır.
- Yapay Zeka ve Tahmin Modelleri:** Enerji tüketim tahmini (zaman serisi analizi) için literatürdeki **Random Forest** ve **XGBoost** algoritmalarının performans karşılaştırmaları incelenmiştir. Üretken yapay zeka tarafında ise RAG (Retrieval-Augmented Generation) mimarileri ve **Google Gemini** modellerinin API yetenekleri araştırılmıştır.
- Yazılım Mimarisi:** Yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir yapı için **Monorepo** mimarisi, **Next.js** (Frontend) ve **FastAPI** (Backend) teknolojilerinin "Best Practice" dokümantasyonları taranmıştır.

Analiz Alanı	İncelenen Standart/Teknoloji	Proje İçin Seçilen Çözüm	Gerekçe
Hesaplama Metodolojisi	GHG Protokolü, ISO 14064	GHG Protokolü (Kapsam 1-2-3)	Endüstri standardı olması ve geniş kapsamı.
Emisyon Faktörleri	EPA, DEFRA, IPCC	IPCC ve DEFRA	Global ve bölgesel verilerin güvenilirliği.
Raporlama Formatı	TCFD, SASB, GRI	GRI ve CSRD Uyumu	AB Yeşil Mutabakatı yasal zorunlulukları.
ML Algoritması	LSTM, ARIMA, XGBoost	XGBoost ve Random Forest	Yapısal verilerde (Tabular Data) yüksek doğruluk.
Web Mimarisi	Django, Flask, FastAPI	FastAPI (Python)	Asenkron (Async) yapısı ve ML kütüphaneleriyle uyumu.

Şekil 2 – Gereksinim analizi ve teknoloji seçim tablosu

Yapılan bu analizler sonucunda; sistemin sadece bir hesaplama aracı değil, aynı zamanda yasal mevzuata (CSRD) tam uyumlu raporlar üretebilen, **hibrit yapay zeka** (Sayısal Tahmin + Sözel Öneri) destekli bir platform olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Kullanıcı gereksinimleri olarak; "Hızlı Raporlama", "Düşük Hata Payı" ve "Gerçek Zamanlı Veri Akışı" (WebSocket) belirlenmiş ve sistem tasarımı bu kriterler üzerine inşa edilmiştir.

Modül 2: Veri setinin hazırlanması

Proje kapsamında, binaların enerji tüketim tahminlerini (elektrik, su, doğal gaz) gerçekleştirmek ve karbon ayak izi hesaplamalarında kullanılmak üzere yapısal veri setleri incelenmiştir. Bu aşamada, bina özellikleri, meteorolojik veriler ve geçmiş tüketim kayıtlarını içeren zaman serisi verilerinin çekilmesi ve birleştirilmesi işlemleri yapılmıştır.

Hangi veri setinin kullanılacağına karar vermek için aşağıdaki 6 duruma bakılmıştır.

- Veri Seti Formatı
- Veri Seti Kalitesi ve Doğruluğu
- Veri Çeşitliliği
- Verilerin Eksiksizliği
- Veri Seti Boyutu
- Verilerin İstenen Durum için Uygunluğu

```
timestamp,building_id,water_consumption,primaryspaceusage,sqm,sqft,lat,lng,yearbuilt
2016-01-01 00:00:00,Panther_lodging_Cora,378.541,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 01:00:00,Panther_lodging_Cora,378.541,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 02:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 03:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 04:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 05:00:00,Panther_lodging_Cora,0.0,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 06:00:00,Panther_lodging_Cora,378.541,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 07:00:00,Panther_lodging_Cora,0.0,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 08:00:00,Panther_lodging_Cora,378.541,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 09:00:00,Panther_lodging_Cora,378.541,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 10:00:00,Panther_lodging_Cora,378.541,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 11:00:00,Panther_lodging_Cora,378.541,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 12:00:00,Panther_lodging_Cora,1514.164,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 13:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 14:00:00,Panther_lodging_Cora,378.541,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 15:00:00,Panther_lodging_Cora,1514.164,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 16:00:00,Panther_lodging_Cora,1135.623,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 17:00:00,Panther_lodging_Cora,1135.623,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 18:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 19:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 20:00:00,Panther_lodging_Cora,378.541,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 21:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 22:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-01 23:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
2016-01-02 00:00:00,Panther_lodging_Cora,757.082,Lodging/residential,17433.0,187647.0,28.5176885788321,-81.3790387999998,2007.0
```

Şekil 3. Enerji Tüketim Veri Seti

Proje kapsamında, enerji tüketim değerlerini içeren ve bina tipolojilerine göre ayrılmış veri setlerinin incelenmesi gerçekleştirildi. Bu aşamada, makine öğrenmesi algoritmalarının (Random Forest ve XGBoost) işleyebileceği uygun formatlar değerlendirilerek işlenebilirlikleri göz önüne alındı. Ayrıca, tahmin başarısını doğrudan etkileyen meteorolojik veriler (sıcaklık, nem) ile bina özellikleri (metrekare, yapım yılı) gibi değişkenlerin kalitesine odaklanıldı. Veri setlerinin farklı mevsimleri ve bina türlerini temsil edip etmedikleri incelenirken, temizlik ve düzenlilik de dikkate alındı. Son olarak, sistemin eğitiminde kullanılacak modellerin gereksinimlerini karşılayacak ölçekte ve boyutta veri setlerinin belirlenmesi için bir değerlendirme yapıldı.

Modül 3: Veri ön işleme

ECOLOGIA platformunda geliştirilen yapay zeka tabanlı tahmin modellerinin ve karbon hesaplama motorunun başarısı, doğrudan kullanılan verinin kalitesine ve uygunluğuna bağlıdır. Ham veri setleri, genellikle eksik değerler, tutarsızlıklar ve makine öğrenmesi algoritmalarının doğrudan işleyemediği formatlar içerir. Bu nedenle, model eğitimi öncesinde ham veriler kapsamlı bir ön işleme sürecinden geçirilmiştir.

Bu çalışmada uygulanan veri ön işleme adımları dört ana başlık altında toplanmıştır:

Eksik ve Aykırı Verilerin Ele Alınması (Handling Missing Values)

Veri setlerindeki eksik değerler, model performansını olumsuz etkileyen en kritik faktörlerden biridir. Proje kapsamında, veri kaybını önlemek amacıyla satır silme yerine, uygun "atama" yöntemleri tercih edilmiştir. Sayısal verilerdeki eksiklikler için ilgili özelliğin medyan veya ortalama değeri kullanılırken, zaman serisi niteliğindeki enerji tüketim verilerinde bir önceki zaman adımındaki değer kullanıldığı "forward fill" yöntemi uygulanarak veri bütünlüğü korunmuştur.

Kategorik Verilerin Dönüşümü (Encoding)

Makine öğrenmesi algoritmaları matematiksel işlemler üzerine kurulu olduğundan, metinsel (kategorik) verilerin sayısal formata dönüştürülmesi zorunludur. ECOLOGIA sisteminde yer alan "Tesis Tipi" (örn: Ofis, Fabrika) veya "Yakıt Türü" (örn: Doğalgaz, Dizel) gibi kategorik değişkenler için **One-Hot Encoding** yöntemi uygulanmıştır. Bu sayede, kategoriler arasında yapay bir sıralama veya büyüklük ilişkisi oluşturulmadan veriler ikili (binary) vektörler haline getirilmiştir.

Özellik Ölçeklendirme (Feature Scaling)

Farklı birimlere ve büyüklüklere sahip özelliklerin (örneğin, binlerce metrekarelik alan bilgisi ile 0-1 arasındaki emisyon faktörü) bir arada kullanılması, modelin büyük değerli özelliklere karşı yanlı (bias) olmasına neden olabilir. Bu problemi aşmak için, sayısal özellikler **StandardScaler** (Z-skor normalizasyonu) veya **MinMaxScaler** yöntemleri kullanılarak belirli bir aralığa (genellikle 0-1 veya ortalaması 0, standart sapması 1 olacak şekilde) dönüştürülmüştür.

Özellik Mühendisliği (Feature Engineering)

Mevcut verilerden modelin öğrenme kapasitesini artıracak yeni ve anlamlı özellikler türetilmiştir. Özellikle enerji tüketim tahminlerinde zaman bilgisi kritik öneme sahiptir. Ham tarih-saat (timestamp) verisinden; "Ay", "Gün", "Saat", "Mevsim Bilgisi" ve "Hafta Sonu Durumu" (Evet/Hayır) gibi zamansal özellikler ayrıştırılmıştır. Bu işlem, modellerin enerji tüketimindeki mevsimsel ve dönemsel kalıpları (pattern) daha doğru öğrenmesini sağlamıştır.

Modül 4: Model Geliştirme

ECOLOGIA platformunu geleneksel karbon hesaplama araçlarından ayıran en temel özellik, sahip olduğu "Hibrit Yapay Zeka Mimarisi"dir. Bu modül kapsamında, sayısal tahminler üreten klasik makine öğrenmesi (ML) modellerinin eğitimi ile bu sonuçları yorumlayıp kullanıcıya sözel öneriler sunan Büyük Dil Modeli (LLM) entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Bu hibrit yapı iki ana bileşenden oluşmaktadır:

1. Sayısal Tahmin Modelleri (Machine Learning): Geleceğe yönelik enerji tüketimi ve emisyon tahminleri gibi regresyon problemleri için yapısal (tabular) veriler üzerinde yüksek başarı gösteren topluluk öğrenme (ensemble learning) algoritmaları tercih edilmiştir.

- **Kullanılan Algoritmalar:** XGBoost ve Random Forest.
- **Eğitim Süreci:** Önceki modülde hazırlanan ve ön işlenen veri setleri, eğitim (%80) ve test (%20) olarak ikiye ayrılarak modeller eğitilmiştir. Modellerin başarısı, MSE (Ortalama Karesel Hata) ve R^2 Score gibi metriklerle değerlendirilmiştir. Bu modeller, sistemin "sayısal tahmin motoru" olarak görev yapmaktadır.

2. Üretken Yapay Zeka Entegrasyonu (Gemini LLM): Sayısal modellerden elde edilen karmaşık verilerin son kullanıcı (KOBİ yöneticisi vb.) tarafından anlaşılabilir stratejik önerilere dönüştürülmesi için bir Büyük Dil Modeli (LLM) sisteme entegre edilmiştir.

- **Kullanılan Model:** Yüksek hızı, düşük maliyeti ve geniş bağlam penceresi nedeniyle **Google Gemini 2.5 Flash** modeli seçilmiştir.
- **Entegrasyon Yöntemi:** FastAPI backend servisi içerisinde google-generativeai kütüphanesi kullanılarak bir API köprüsü kurulmuştur. Backend, hesaplanan mevcut emisyon durumunu ve ML modelinden gelen gelecek tahminlerini bir "Prompt" (İstem) içerisinde birleştirerek Gemini'ye gönderir. Gemini'den dönen metinsel sürdürülebilirlik önerileri, arayüzde kullanıcıya sunulur.

```
def train_random_forest(self, X_train, y_train, X_val, y_val, save_progress=True, model_name=''):
    """Train Random Forest model with incremental saving"""
    print("Training Random Forest...")

    # Use reduced parameters for faster training
    # For full data, use more estimators
    n_estimators = 200 if len(X_train) > 100000 else 100

    model = RandomForestRegressor(
        n_estimators=n_estimators,
        max_depth=20,
        min_samples_split=10,
        min_samples_leaf=5,
        random_state=42,
        n_jobs=-1,
        verbose=0,
        warm_start=False
    )

    # Train in batches if large dataset
    if len(X_train) > 50000 and save_progress:
        print(f"Large dataset detected ({len(X_train)} samples), training in progress...")
        # For very large datasets, we'll train normally but save checkpoints
        model.fit(X_train, y_train)
    else:
        model.fit(X_train, y_train)
```

Şekil 4. Eğitim kodları

Bu modülün tamamlanmasıyla, sistem hem "Ne kadar emisyon üreteceğim?" sorusuna sayısal bir cevap verebilir hale gelmiş, hem de "Bunu azaltmak için ne yapmalıyım?" sorusuna akıllıca yanıt verebilecek bir yeteneğe kavuşmuştur.

Modül 5: Yapay Zeka Entegrasyonu

Bu modülde, önceki aşamalarda eğitilen sayısal makine öğrenmesi modelleri ve seçilen üretken yapay zeka servisi (Google Gemini LLM), ECOLOGIA platformunun backend mimarisine entegre edilerek canlı birer servis haline getirilmiştir. Bu entegrasyon, sistemin "beyni" olarak işlev gören yapay zeka bileşenlerinin, kullanıcı arayüzünden gelen isteklere gerçek zamanlı yanıt verebilmesini sağlar.

Entegrasyon süreci, modern web uygulamalarında yüksek performans gereksinimlerini karşılayan, asenkron G/Ç (I/O) işlemlerini desteklemesi ve Python ekosistemindeki ML kütüphaneleriyle uyumu nedeniyle **FastAPI** framework'ü üzerinde gerçekleştirilmiştir [1]. Yapay zeka servisleri, backend mimarisi içerisindeki "Service Layer" (Servis Katmanı) altında izole edilerek, bakım kolaylığı sağlayan modüler bir yapı kurulmuştur.

Entegrasyon süreci iki ana teknik yaklaşım ile yürütülmüştür:

1. Eğitilmiş ML Modellerinin Yüklenmesi (Model Serving): Eğitim aşamasında başarı kriterlerini sağlayan XGBoost ve Random Forest modelleri, üretim ortamında tekrar eğitime ihtiyaç duymadan kullanılabilmesi için serileştirilerek (serialization) .joblib veya .pkl formatında dosya sistemine kaydedilmiştir. FastAPI uygulaması başlatıldığında bu modeller bir kez belleğe (RAM) yüklenir; bu yaklaşım, her tahmin isteğinde modelin diskten tekrar okunmasını engelleyerek çıkarım (inference) süresini milisaniyeler seviyesine indirir [2].

2. Üretken Yapay Zeka (Gemini LLM) API Entegrasyonu: Sistemin "Akıllı Öneri Asistanı" fonksiyonu için bir Büyük Dil Modeli (LLM) olan Google Gemini entegre edilmiştir. Bu entegrasyonda, dil modellerinin önceden eğitilmiş bilgi tabanını belirli bir bağlama uyarlamak için "istem mühendisliği" (prompt engineering) teknikleri kullanılmıştır [3]. Backend servisi; hesaplanan güncel karbon verilerini ve ML modelinden gelen gelecek tahminlerini dinamik bir istem (prompt) içerisine yerleştirir ve RESTful API aracılığıyla Gemini servisine ileterek, duruma özel stratejik öneriler alır.

Bu modülün tamamlanmasıyla, ECOLOGIA platformunun backend servisi, sadece veri taşıyan bir yapıdan çıkıp, modern yazılım mimarilerine uygun olarak hem sayısal tahmin yapabilen hem de sözel çıkarsamalarda bulunabilen akıllı bir karar destek mekanizmasına dönüşmüştür.

Modül 6: Arayüz Tasarımı

ECOLOGIA platformunun kullanıcı arayüzü (UI), arka planda çalışan karmaşık yapay zeka modelleri ve veri işleme süreçleri ile son kullanıcı (KOBİ yöneticileri, sürdürülebilirlik uzmanları) arasındaki köprüyü oluşturmaktadır. Bu modülde, temel hedef sadece estetik bir görünüm sunmak değil, karmaşık sürdürülebilirlik verilerini anlaşılır, erişilebilir ve eyleme dönüştürülebilir (actionable) bir formatta görselleştirmektir.

Arayüz tasarım ve geliştirme süreci iki ana ekseninde yürütülmüştür: **Tasarım Felsefesi ve Teknik Altyapı.**

6.1. Tasarım Felsefesi ve Kullanıcı Deneyimi (UX)

Projenin vizyonunu yansıtmak amacıyla, modern ve teknolojik bir hissiyat uyandıran "Fütüristik Tasarım" dili benimsenmiştir. Bu kapsamda, arayüzün temel görsel estetiği olarak **Glassmorphism** (Buzlu Cam Efekti) trendi uygulanmıştır.

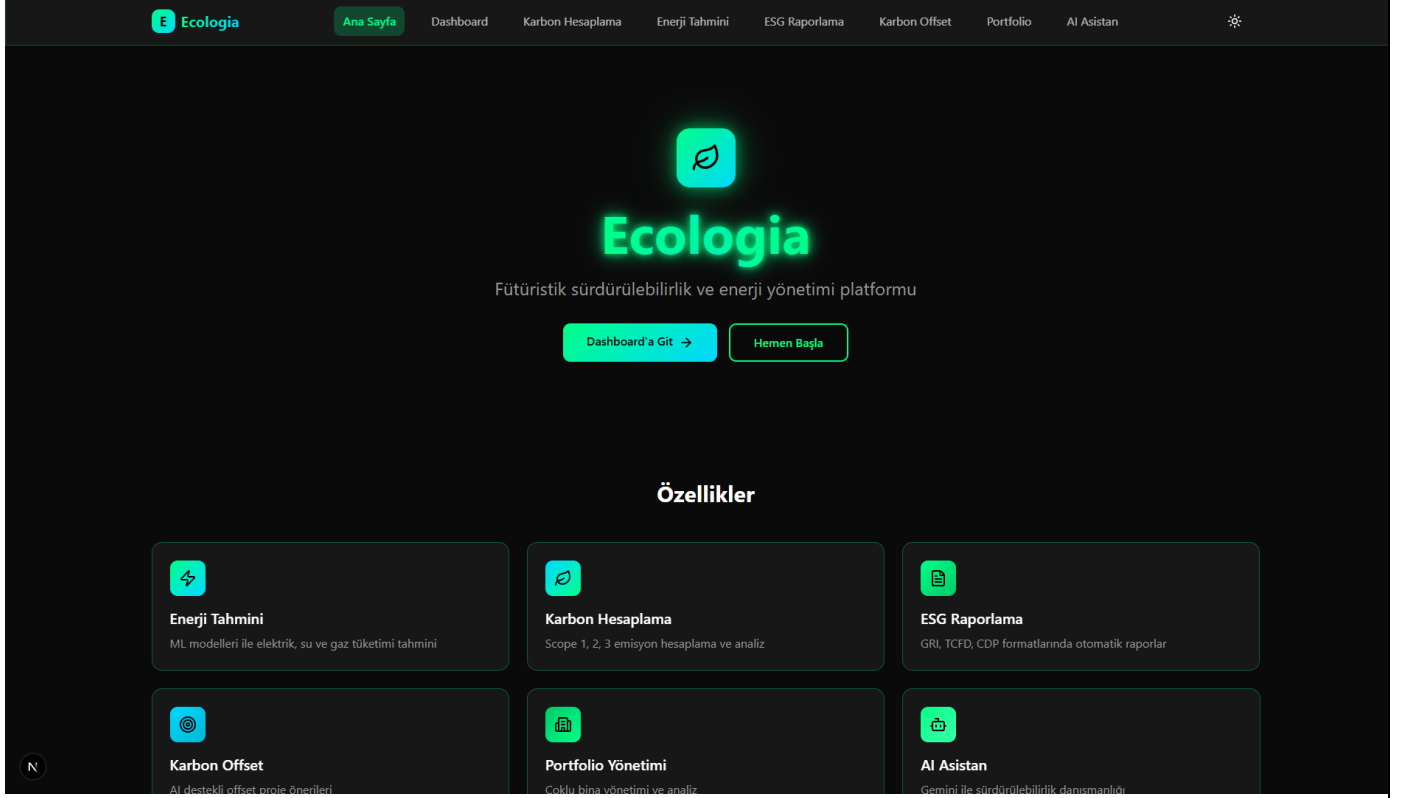
- Glassmorphism Uygulaması:** Arayüz elemanlarında (kartlar, paneller, navigasyon çubukları) yarı saydamlık, arka plan bulanıklığı (backdrop-blur) ve çok katmanlı derinlik efektleri kullanılmıştır. Bu yaklaşım, kullanıcının odaklanması gereken veriyi ön plana çıkarırken, arka plandaki görsel hiyerarşiyi korumasını sağlar.
- Kullanıcı Odaklı Dashboard:** Yönetim paneli (dashboard), kullanıcının sisteme giriş yaptığı anda en kritik bilgileri (güncel karbon ayak izi, yapay zeka önerileri, enerji tüketim trendleri) tek bir bakışta görebileceği şekilde modüler kart yapısıyla tasarlanmıştır. Karmaşık veri setleri, interaktif grafikler ve görsel özetler (widget) kullanılarak basitleştirilmiştir.

6.2. Teknik Altyapı ve Modern Frontend Mimarisi

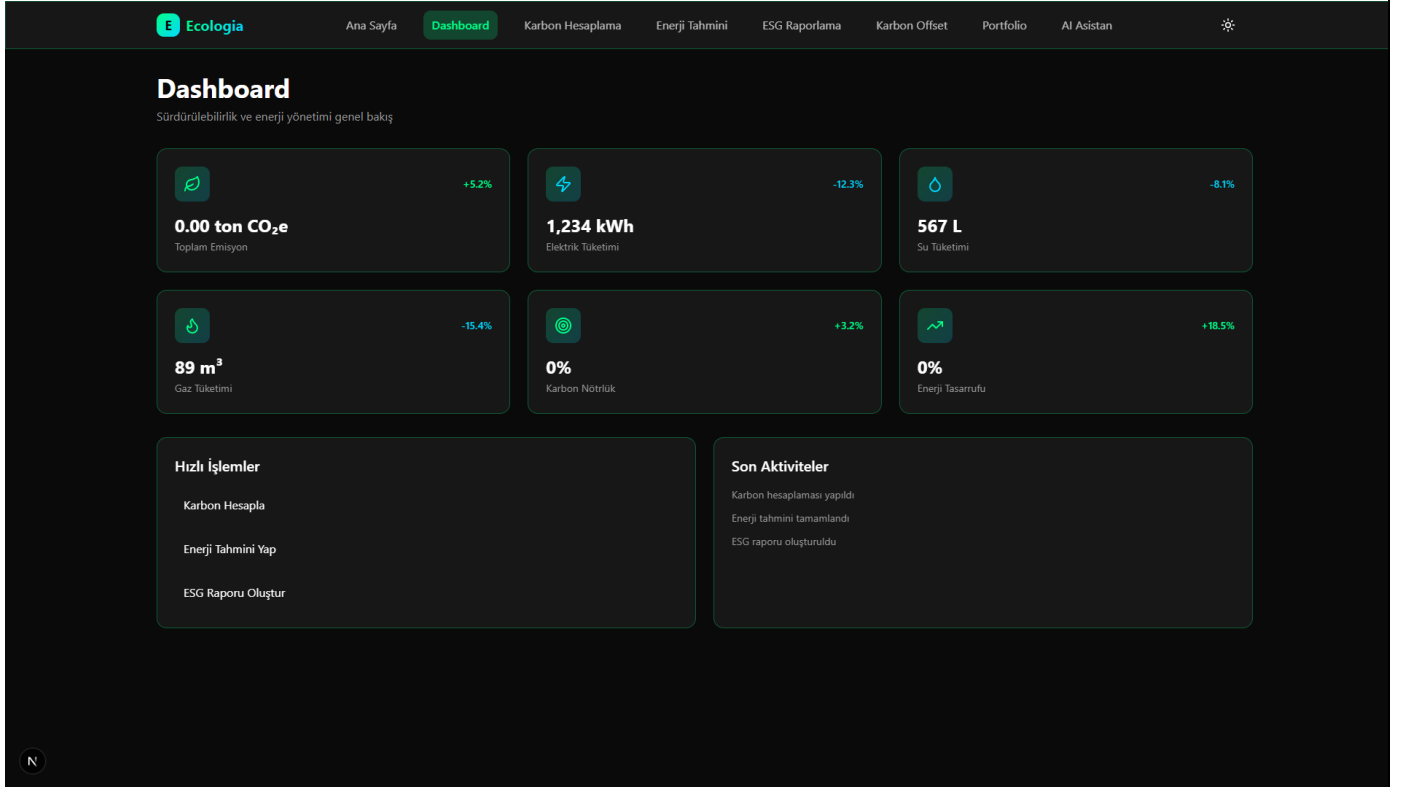
Yüksek performanslı, SEO dostu ve reaktif bir kullanıcı deneyimi sunmak için frontend mimarisi en güncel web teknolojileri üzerine inşa edilmiştir.

- Framework ve Rendering Stratejisi:** Projenin frontend altyapısında **React 19** tabanlı **Next.js 16 (App Router)** framework'ü kullanılmıştır. Next.js'in sunduğu "React Server Components" (Sunucu Bileşenleri) mimarisi sayesinde, sayfa yükleme hızları optimize edilmiş ve istemci (client) tarafına gönderilen JavaScript boyutu minimize edilmiştir. Bu, özellikle veri yoğun dashboard ekranlarında yüksek performans sağlar [4].
- Stil ve Tema Yönetimi:** Karmaşık Glassmorphism efektlerini ve duyarlı (responsive) tasarımı hızlı bir şekilde uygulayabilmek için "Utility-First" yaklaşımını benimseyen **Tailwind CSS 4** kütüphanesi tercih edilmiştir. Bu sayede, tutarlı bir tasarım sistemi oluşturulmuş ve CSS kod tekrarı önlenmiştir.

- **Durum Yönetimi (State Management):** Uygulama genelindeki veri akışını (örn. kullanıcı oturum bilgisi, anlık bildirimler) yönetmek için Redux'a göre daha hafif ve performanslı bir çözüm olan **Zustand** kullanılmıştır.



Şekil 5. Sistem Anasayfa Arayüzü



Şekil 6. Dashboard Arayüzü

Modül 7: Sistem Entegrasyonu ve Entegrasyon Testleri

Projenin son aşamasında, önceki modüllerde bağımsız birimler halinde geliştirilen yapay zeka servisleri, backend API katmanı ve kullanıcı arayüzü bir araya getirilerek bütünsel bir sistem oluşturulmuştur. Monorepo yapısı altında yönetilen bu entegrasyonda, "ayrık mimari" (decoupled architecture) prensibi izlenmiştir. Bileşenler arasındaki iletişim, kullanım senaryosuna göre iki farklı protokol üzerinden sağlanmıştır: Standart veri alışverişi ve geçmiş rapor sorgulamaları için RESTful API, gerçek zamanlı veri akışı ve canlı dashboard güncellemeleri için ise çift yönlü WebSocket protokolü kullanılmıştır.

Sistemin bir bütün olarak doğrulanması için kapsamlı uçtan uca (End-to-End) entegrasyon testleri uygulanmıştır. Bu testler; arayüzden girilen bir verinin backend'e ulaşması, ilgili AI modelinde işlenmesi (sayısal tahmin veya sözel öneri üretilmesi) ve sonucun tekrar kullanıcıya hatasız gösterilmesi döngüsünün kesintisiz çalıştığını garanti altına almıştır. Ayrıca, özellikle canlı takip modülü için WebSocket bağlantı kararlılığı test edilerek sistemin "Production Ready" (Canlı Kullanıma Hazır) aşamasına geldiği doğrulanmıştır.

Karbon Ayak İzi Hesaplama
Scope 1, 2, 3 emisyon hesaplama

Scope 1 - Doğrudan Emisyonlar
Yakıt Tipi: Doğal Gaz
Tüketim: 123

Scope 2 - Dolaylı Enerji
Elektrik Tüketimi (kWh): 234
Bölge: Türkiye

Scope 3 - Diğer Dolaylı
Su Tüketimi (m³): 432

Sonuçlar
Scope 1: 0.24 ton CO₂e
Scope 2: 0.12 ton CO₂e
Scope 3: 0.17 ton CO₂e
Toplam Karbon Ayak İzi: 0.53 ton CO₂e

Hesapla

Şekil 7- Karbon Ayak İzi Hesaplama Modülü

Enerji Tüketimi Tahmini
ML modelleri ile enerji tüketimi tahmini (Birinci)

Bina Bilgileri
Enerji Tipi: Elektrik
Alan (m²): 1000
Bina Tipi: Office
Yapım Yılı: 2010
Lokasyon: İstanbul

Tahmin Sonuçları
ML Model Tahmini: 41.57 kWh
Model: electricity | Yöntem: ML Model

Gemini Açıklaması
Bu tahmin sonucunu, 41.57 kWh/m²/yr olarak yorumlamak en mantıklı olacaktır. Bu, 1000 m²'lik bir ofis için tek bir günlük veya aylık tüketim olarak bu değer oldukça düşüktür.

Tahmin Yap

Şekil 8- Tüketim Verisi Hesaplama ve LLM Destekli Öneri Modülü

Ecologia

Ana SayfaDashboardKarbon HesaplamaEnerji TahminiESG RaporlamaKarbon OffsetPortfolioAI Asistan

ESG Raporlama

GRI, TCFD, CDP formatlarında otomatik raporlar

Rapor Ayarları

Rapor Tipi

GRI

TCFD

CDP

Bina Adı

Kutay

Scope 1 Emisyon (kg CO₂e)

0.36

Scope 2 Emisyon (kg CO₂e)

0.24

Scope 3 Emisyon (kg CO₂e)

0.43

Rapor Oluştur

Rapor Önizleme

GRI Raporu

10. "Gelecek Hedefleri ve Taahhütler"

11. "İletişim"

*** CEO'nun Mesajı**

Değerli Paydaşlarımız,

[Griyet Ağı] olarak, sadece ekonomik değer yaratma katkısını, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı da en üst düzeyde yerine getirme taahhüdümüzü sürdürmekteyiz. Sürdürülebilirlik, griyet stratejimizin ve operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve uzun vadeli başarımızın temelini oluşturmaktadır.

Bu rapor, 2023 yılına ait çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansımızın ilk kapsamı değerlendirilmesini sunmaktadır. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun henüz başında olmak da, bu ilk adımımızın etkili ve hesap verebilirlik değerlerimiz olan bağışlarımızın önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Emisyon verilerimizin ilk kez ölçülmesi ve enerji tüketim gibi standart veri toplama süreçlerimizi başlatmış olmamız, bu konudaki ciddiyetimizin bir kanıtıdır.

Şekil 9 – Raporlama Modülü

Ecologia

Ana SayfaDashboardKarbon HesaplamaEnerji TahminiESG RaporlamaKarbon OffsetPortfolioAI Asistan

Karbon Offset

AI destekli offset proje önerileri

Offset Hesaplama

Toplam Emisyon (kg CO₂e)

1000

Bütçe (USD) - Opsiyonel

432

AI Önerileri AI

AI Önerileri

Gemini Önerisi

Toplam karbon emisyonu 1.00 ton CO₂e ve bütçemiz \$432.8 olduğu örnekte: Bu maliyet düşürmeden en yüksek kalite, en etkili ve en fazla yarar sağlayan karbon offset projelerini seçme sorumluluğu sunar.

İhtiyaç uygun strateji önerisi:

***Strateji: Yüksek Kaliteli ve Çoklu Fayda Sağlayan Projelere Yatırım Yapmak**

Bütçemiz 1 ton CO₂e için oldukça yüksek olduğundan, ana stratejimiz maliyet etkinliğinden ziyade projelerin çevresel bütünlüğüne, ek faydalarına (biyolojik çeşitlilik, yerel halka faydalar, sağlık iyileştirmeleri) ve yetiştirilmesine odaklanmak olacaktır.

***Önerilen Proje Tipleri, Maliyetler ve Etimlik Değerlendirmesi**

1. "İkinci" Ağaçlandırmaya ve Orman Koruma Projeleri**

- "Açıklama:" Yeni ağaçlar dikmek (ağaçlandırmaya) yanından ağaçlandırmaya veya mevcut ormanları korumak (REDD+) projeleri yüksek atmosfere karbonu çekerek ve depolar.
- "Maliyet:" Genellikle ton başına \$10 - \$30 arasında değişir. Bütçemizin çok küçük bir kısmını kullanacaktır.
- "Etimlik:" Yüksek. Doğrudan karbon tutulumu sağlar. Ayrıca biyolojik çeşitliliği artırır, toprak emisyonlarını önler, su kaynaklarını korur ve yerel topluluklara geçim kaynağı sağlama gibi önemli ek faydalar sunar.
- "Değerlendirme:" Görsel olarak en tatmin edici ve en kolay anlaşılır projelerden biridir. Ancak orman yangınları veya hastalıklar gibi riskler nedeniyle karbonun kalıcılığı önemli bir faktördür; bu nedenle iyi yönetilen ve sertifikalı projeleri seçmek kritik öneme sahiptir.

2. "İkinci" Yenilenebilir Enerji Projeleri (Rüzgar, Güneş, Hidroelektrik)**

- "Açıklama:" Fossil yakıtlara dayalı enerji üretimini azaltarak veya ortadan kaldırarak gelecekteki karbon emisyonlarını önler. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki projeler, enerji erişimini ve ekonomik kalkınmayı destekleyebilir.
- "Maliyet:" Genellikle ton başına \$5 - \$20 arasında değişir.
- "Etimlik:" Çok Yüksek. En doğrudan ve ölçülebilir emisyon azaltımını sağlarlar. Uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler sunarlar.
- "Değerlendirme:" Çevresel faydaları netti; teknolojinin transferi ve enerji güvenliğinin artırılması gibi ek faydaları da vardır.

Şekil 10- Karbon Offset Modülü

Ecologia

Ana SayfaDashboardKarbon HesaplamaEnerji TahminiESG RaporlamaKarbon OffsetPortfolioAI Asistan

AI Asistan

Gemini ile sürdürülebilirlik danışmanlığı

Scope 1, 2, 3 emisyonları nedir?

Griyet

Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları, bir kuruluşun sera gazı (GHG) emisyonlarını takip etme ve raporlama için kullanılan bir çerçevedir. Bu sınıflandırmaya, genellikle uluslararası kabul görmüş bir standart olan Sera Gazı Protokolü (GHG Protocol) tarafından belirlenir.

Bu kapsamlar, bir şirketin operasyonlarından ve değer zincirinden kaynaklanan emisyonların nerede ortaya çıktığına belirlemeye yardımcı olur.

İşte her bir kapsamın açıklaması:

*** Kapsam 1 Emisyonları (Doğrudan Emisyonlar)

Kapsam 1 emisyonları, "bir şirkete ait olan veya şirketin kontrolü altında olan kaynaklardan doğrudan salınan emisyonlardır." Bunlar, şirketin doğrudan operasyonlarının bir sonucudur.

Mesajınızı yazın...

Örnek Sorular

Karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz?

Enerji tasarrufu için önerileriniz nelerdir?

Scope 1, 2, 3 emisyonları nedir?

Karbon offset projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şekil 11 – AI Chatbot Asistan Modülü

Modül 8: Bitirme projesi kitapçığının yazılması

Bu aşamada için dokümanlar hazırlanmaktadır. Proje Hala güncelleme almaktadır ondan kaynaklı kitapçık yazılmaya başlanmamıştır.

KAYNAKLAR (Projede yer alan tüm kaynakların referans numaraları ile listesi)

[1] Christie, T. (2023). *FastAPI: Modern Python Web Development*. O'Reilly Media.

[2] Raschka, S., & Mirjalili, V. (2019). *Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow* (3rd ed.). Packt Publishing.

[3] Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2023). Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing. *ACM Computing Surveys*, 55(9), 1-35.

[4] Vercel. (2024). *Next.js Documentation: App Router and React Server Components*.